DIGIGUARD & CEREBRO WEB4 EVRENSEL MASTER ANAYASASI

CİLT 3: UÇTAN UCA DETAYLI KULLANICI SENARYOLARI, SİSTEM KRİZ ANI SİMÜLASYONLARI VE EDGE-CASE GÜVENLİK ANALİZLERİ

Sürüm Kontrolü: v3.3 (Kriz Yönetimi ve Akış Standardı)

Odak Katmanı: Kesintisiz Kullanıcı Deneyimi, Çoklu Aktör Senaryoları, Çevrimdışı/Kopuk Ağ Protokolleri, Sıfır Hata Çökme Direnci Analizi

Yürürlük ve Sertifikasyon Otoritesi: Cerebro Web4 Core Protokolü (Fault-Tolerant Mod)

BÖLÜM I: UÇTAN UCA ÇOKLU AKTÖR KULLANICI SENARYOLARI (USER JOURNEYS)

1.1 İnsan Bireysel Kimliklendirme ve Dijital Varlık Cüzdan Geçiş Senaryosu

Madde 1 – Bir bireysel kullanıcının sisteme ilk kayıt anından itibaren izleyeceği otonom yol haritası aşağıdaki adımlarla mühürlenmiştir. Kullanıcı, tarayıcı veya mobil donanım üzerinden platformu başlattığında, 10 saniyelik zorunlu malware ve keylogger taramalı sinematik hologram introyu deneyimler. Giriş ekranının sağ üst köşesinde parıldayan bütünleşik Hibrit Cüzdan Hub'ına tıklar. Geleneksel bankacılık kredi kartını (Visa/MasterCard/Troy) tanımlar veya mevcut Web4 Web3-native kripto cüzdan adresini eşleştirir. Sistem, akıllı sözleşme üzerinden gas fee ve kimliklendirme harcını tek tıkla otonom olarak tahsil eder.

Madde 2 – Ödeme onay sinyalinin donanımsal korumalı alandan (`Sandbox`) geçerek KYC form kilitlerini kaldırmasıyla birlikte kullanıcı, 3D biyometrik yüz tarama modülünü çalıştırır. Yapay zekâ canlılık testini başarıyla tamamlayan kullanıcının tüm ham verileri internete kapalı Air-Gapped odaya tek yönlü veri diyotları üzerinden süzülerek aktarılır. Veri odasında milisaniyeler içinde SHA-256 parmak izi basılır ve AES-256 GCM ile şifrelenir. Dijitaltron ağ katmanı bu özete `CR-IND-2026-` köklü benzersiz bir Cerebro Seri Numarası bağlar. Kullanıcının ön yüz ekranında, çökme veya donma ihtimali yazılımsal olarak elenmiş yeşil **"Sertifika Oluştur"** butonu tetiklenir. Butona basıldığı an, Katman-2 üzerinde mühürlenen dinamik dNFT kimlik belgesi render edilerek IPFS ağ geçidi üzerinden kullanıcıya indirilebilir şekilde sunulur.

1.2 Küresel İmalat Sektörü Milyarlarca Ürün Endüstriyel Tescil Senaryosu

Madde 3 – Kurumsal bir üreticinin üretim bandından saniyede çıkan binlerce endüstriyel ürünün tescil döngüsü, PLC/SCADA otomasyon hatlarına bağlı çalışan asenkron mesaj kuyruğu (Message Queue) mimarisiyle yönetilir. Her bir ürünün malzeme sertifikası, parça seri numarası ve kalite kontrol telemetrisi birleştirilerek "Dijital İkiz" meta-verisi oluşturulur. Sistem, bu verileri ana blockchain ağını yormamak adına Katman-2 Sharding alt ağında toplar. Milyonlarca ürünün verisi Merkle Tree yapısında birleştirilerek tek bir Merkle Root halinde ana ağa nakşedilir. Bu sayede kurumsal üretici, ağ tıkanıklığı veya astronomik maliyetlerle karşılaşmadan, milisaniyeler içinde tüm ürün gamını Cerebro ağına tescil ettirmiş olur. İşlem bittiği an, her ürün için otonom olarak üretilen doğrulama barkodları ve Web4 sertifika çıktıları fabrikaya dijital sinyal olarak geri bildirilir.

BÖLÜM II: SISTEM KRIZ ANI SIMÜLASYONLARI VE KESINTISIZ ÇALIŞMA PROTOKOLLERI

2.1 Küresel Sunucu veya AWS/Cloud Sağlayıcı Çökme Senaryosu

Madde 4 – Geleneksel merkezi sistemlerin (Web2 bulut sunucuları) tamamen kilitlendiği, fiziksel veri merkezlerinin yangın, sel veya siber saldırılarla devre dışı kaldığı kriz anlarında Cerebro ve Digiguard ekosistemi anti-kırılgan omurgasını devreye sokar. Sistemin tüm iş mantığı, akıllı sözleşmeleri ve kayıt veritabanları tek bir merkezde değil, dünya genelindeki binlerce bağımsız blockchain düğümünde (node) asenkron ve eşzamanlı olarak yaşar. Avrupa veya Amerika kıtasındaki sunucuların tamamı çökse dahi, dünyanın herhangi bir yerindeki tek bir düğümün çalışması, sistemin yanıt vermeye devam etmesi için yeterlidir. Sistem 'kapanıp yanıt vermeme' reaksiyonu gösteremez; otonom olarak çalışan düğümler yükü üstlenir.

2.2 Ağ Kopmaları ve Çevrimdışı (Air-Gapped / Offline) Durum Protokolü

Madde 5 – Bölgesel internet kesintilerinde veya kullanıcının cihazının ağ bağlantısının tamamen koptuğu durumlarda, arayüz ve yerel SDK katmanı **Çevrimdışı Durum Kanalları**'nı (Offline State Channels) aktif hale getirir. Kullanıcının cihazındaki yerel kripto zırh odası, girilen verileri yerel bellek düzeyinde SHA-256 ve AES-256 kullanarak geçici olarak mühürler. Cihaz yerel bir kriptografik geçici kanıt (Local Proof) üretir. Cihaz internet ağını yeniden algıladığı ilk milisaniyede, bu birikmiş durum kanalı verileri Sopon motoru vasıtasıyla asenkron olarak Dijitaltron ana ağına senkronize edilir. Kullanıcı veri kaybı yaşamaz, sertifikasyon süreci arkada pürüzsüzce tamamlanır.

BÖLÜM III: SIRADIŞI DURUM (EDGE-CASE) GÜVENLIK ANALIZLERI VE DEFANSIF REAKSIYONLAR

3.1 Aynı Anda 100 Milyon Eşzamanlı Girdi Stres Analizi

Madde 6 – Küresel bir kriz, kampanya veya endüstriyel tetiklenme anında sisteme aynı saniyede 100 milyon eşzamanlı doğrulama ve kayıt isteğinin yüklenmesi durumunda, geleneksel veritabanları kilitlenerek yanıt vermeyi keser. Cerebro mimarisinde ise bu durum, Katman-2 Sharding alt ağlarının dinamik olarak genişlemesiyle çözülür. Yük algılandığı an Sopon motoru, otonom olarak yeni sanal işleme shard'ları (bölümleme hatları) oluşturur. Gelen veriler Merkle ağaçlarının yapraklarına asenkron olarak dağıtılır. Ana ağda işlem kuyruğu oluşsa dahi arayüz 'Kırmızı Çökme' hatası yerine, Sopon kontrolündeki **Sarı Kod Güncelleme** modunu devreye sokar ve sistem donmadan saniyede milyonlarca işlemi eritmeye başlar.

3.2 Sahte KYC ve Manipüle Edilmiş SHA-256 Atak Senaryoları

Madde 7 – Kötü niyetli aktörlerin sisteme sahte biyometrik veriler enjekte etmeye çalışması veya önceden üretilmiş bir SHA-256 hash parmak izini taklit ederek sisteme yetkisiz sızma girişimi yapması senaryosunda, on-chain yaşayan DeAI (Merkeziyetsiz Yapay Zekâ) güvenlik ajanları devreye girer. DeAI ajanı, hash'in matematiksel doğruluğunu ve zaman damgası tutarlılığını mikrosaniyeler düzeyinde denetler. En ufak bir manipülasyon veya derin sahtecilik (Deepfake) ipucu yakalandığı an, işlem anında bloke edilir, ilgili cüzdan adresi ve Cerebro seri numarası kırmızı koda alınarak karantinaya sevk edilir. Saldırganın arayüze erişimi otonom olarak kalıcı olarak kesilir.

BÖLÜM IV: TEKNIK KRIZ VE EDGE-CASE YÖNETIMI REAKSIYON KODLARI

4.1 Geliştiriciler İçin Kriz ve Kesinti Yönetimi Standartları

Madde 8 – Yazılım geliştiriciler, istemci tarafındaki (client-side) kod tasarımlarında kesinlikle engelleyici (blocking) senkron döngüler kullanamazlar. Tüm ağ çağrıları devre kesici (Circuit Breaker) desenleri ile korunmalıdır. Eğer bir uzak blockchain düğümünden 3000 milisaniye içinde yanıt alınamazsa, sistem otomatik olarak yedek düğüm listesine (Fallback Nodes) geçiş yapmalı ve kullanıcı arayüzünde en ufak bir donma veya kilitlenme hissettirmemelidir.

4.2 Dijitaltron Kriz Yönetimi ve Akış Kontrol Akıllı Kontrat Kodu

Madde 9 – Aşağıdaki akıllı sözleşme kodu, ağ kesintileri, aşırı yük durumları veya sahtecilik atakları anında sistemin durum kanallarını yöneten, devre kesicileri tetikleyen ve sistem kalıcılığını sıfır hatayla koruyan teknik reaksiyon şemasıdır:

```
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.20;

/**
 * @title CerebroKrizKontrol
 * @dev Digiguard & Cerebro Cilt 3 Kriz Yönetimi, Devre Kesici ve Edge-Case Kontratı
 */
contract CerebroKrizKontrol {

    address public otonomDeAIAgent;
    bool public devreKesiciAktif;
    uint256 public eszamanliIslemSayisi;
    uint256 public maxYukEsigi = 1000000; // Saniyelik işlem eşiği

    mapping(address => bool) public karantinaListesi;
    mapping(bytes32 => bool) public kullanilanHashler;

    event KrizDurumuTetiklendi(bool devreKesiciDurumu);
    event AtakEngellendi(address indexed saldirgan, bytes32 manipuleHash);
    event YukEsigiAsildi(uint256 mevcutIslemYuku);

    modifier onlyDeAI() {
        require(msg.sender == otonomDeAIAgent, "KRIZ-ERR-01: Sadece DeAI kriz müdahalesi yapabilir");
        _;
    }

    constructor(address _deAi) {
        otonomDeAIAgent = _deAi;
        devreKesiciAktif = false;
    }

    function denetleVeriAkisi(
        address _kullanici,
        bytes32 _veriHash,
        uint256 _gelenYuk
    ) external onlyDeAI returns (bool) {
        require(!karantinaListesi[_kullanici], "KRIZ-ERR-02: Adres karantinada, islem reddedildi");

        // Atak ve Sahtecilik Analizi (Edge-Case)
        if (kullanilanHashler[_veriHash]) {
            karantinaListesi[_kullanici] = true;
            emit AtakEngellendi(_kullanici, _veriHash);
            return false;
        }

        // Aşırı Yük ve Stres Analizi (100 Milyon İşlem Senaryosu)
        eszamanliIslemSayisi = _gelenYuk;
        if (eszamanliIslemSayisi > maxYukEsigi) {
            devreKesiciAktif = true;
            emit YukEsigiAsildi(eszamanliIslemSayisi);
            emit KrizDurumuTetiklendi(true);
            // Sistem kapanmaz, durum kanalları üzerinden asenkron moda geçer.
        }

        kullanilanHashler[_veriHash] = true;
```

```
        return true;
    }

    function krizOnarimiTamamla() external onlyDeAI {
        devreKesiciAktif = false;
        eszamanliIslemSayisi = 0;
        emit KrizDurumuTetiklendi(false);
    }

    function acilKarantinaKaldir(address _hedef) external onlyDeAI {
        karantinaListesi[_hedef] = false;
    }
}
```

Madde 10 – Cilt 3 bünyesinde ilan edilen tüm çoklu aktör senaryoları, sunucu çökme koruma direktifleri, çevrimdışı durum kanalı çalışma metodolojileri ve kriz yönetimi kod yapıları, ekosistemin sarsılmaz kalıcılık zırhıdır. Değiştirilmesi veya esnetilmesi otonom akıllı kontrat mantığı tarafından engellenmiştir.